Name: _____ Datum: _____

W3 · Ebenen im Raum sehen

Ohne Taschenrechner und Formeldokument · Bearbeitungszeit 15 Minuten

Aufgabe 1 Bilder und Gleichungen — 4 P

Die Bilder 1 bis 4 zeigen Ausschnitte von vier Ebenen:

$E_1 : 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 6,\ \ E_2 : x_3 = 2,\ \ E_3 : x_1 + x_2 = 4,\ \ E_4 : 2x_2 + x_3 = 4$

Bild 1

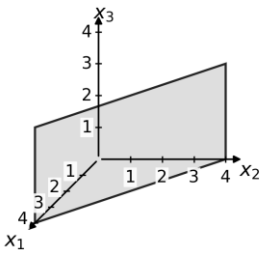


Bild 2

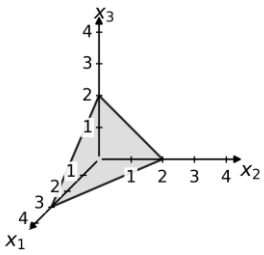


Bild 3

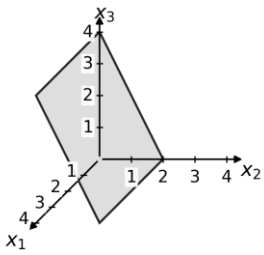
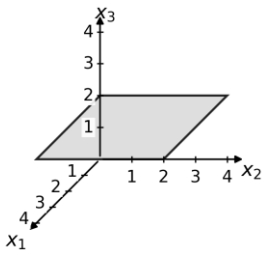


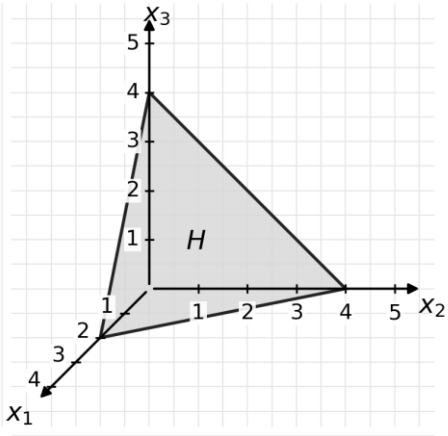
Bild 4



a) **Entscheiden** Sie, welche Bilder zu E_1 und E_2 gehören, und **begründen** Sie. *(2 P · AFB I)*

b) **Entscheiden** Sie, welche Bilder zu E_3 und E_4 gehören, und **begründen** Sie. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Gleichung aus dem Bild — 2 P



Die Abbildung zeigt das Spurdreieck einer Ebene H. **Bestimmen** Sie eine Koordinatengleichung von H. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Ohne Rechnung ablesen — 1 P

$E_5 : 3x_1 - x_2 + x_3 = 0,\ \ E_6 : x_3 = -1,\ \ E_7 : 6x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 5$

Geben Sie **an**, welche Ebene durch den Ursprung geht, welche parallel zur x_1x_2-Ebene ist und welche zu E_5 parallel ist. *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 4 Wie viele Spurpunkte? — 3 P

Betrachtet werden nur Ebenen, die nicht durch den Ursprung gehen. **Untersuchen** Sie, ob eine solche Ebene genau drei, genau zwei, genau einen oder keinen Spurpunkt haben kann. **Geben** Sie jeweils ein Beispiel **an** oder **begründen** Sie, warum es keines gibt. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Entscheiden	Sich bei Alternativen begründet für eine festlegen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Untersuchen	Eigenschaften oder Beziehungen gezielt herausarbeiten.